
易错点
骨骼肌血管（2014、2023）
交感缩血管纤维（紧张性）
NA → α1-R
交感舒血管纤维（只参与情绪激动和防御反应）
ACh → M-R
交感神经
汗腺（2007）
ACh → M-R →汗腺分泌↑
温热性发汗（下丘脑；体温调节）
NA → α1-R →汗腺分泌↑
精神性发汗（大脑皮层；精神紧张）
交感神经
瞳孔
括约肌（虹膜环形肌）
ACh → M-R →缩瞳
副交感神经
开大肌（虹膜辐射肌）
NA → α1-R →扩瞳
交感神经
支气管
ACh → M-R →支气管收缩→气道阻力↑
副交感神经
NA → β2-R →支气管舒张→气道阻力↓
交感神经
消化
唾液腺
ACh → M-R →大量稀薄唾液↑
副交感神经
NA → α1-R →少量黏稠唾液↑
交感神经
食管下括约肌 LES（非真正的括约肌）
食物经过食管时→ VIP+NO → LES 舒张
食物入胃后→ ACh → LES 收缩
副交感神经
平滑肌和括约肌
ACh → M-R →平滑肌收缩、括约肌舒张
副交感神经
NA →平滑肌舒张（β2-R）、括约肌收缩（α1-R）
交感神经
阻断剂举例
M-R 阻断剂
阿托品、后马托品
N1-R 阻断剂
六烃季铵、美加明
N2-R 阻断剂（2006）
十烃季铵、筒箭毒碱、银环蛇毒、戈拉碘铵
α1-R 阻断剂
酚妥拉明、酚苄明、哌唑嗪
α2-R 阻断剂
酚妥拉明、酚苄明、育亨宾
β1-R 阻断剂
普萘洛尔、美托洛尔、阿替洛尔
β2-R 阻断剂
普萘洛尔、丁氧胺